Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 17.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2019. május 17. 8:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Napelemes kiborg baktérium gyárt műanyagot

Életbevágóan fontos tevékenységet végeznek el a növények a fotoszintézissel, amikor a légköri szén-dioxidból oxigént gyártanak, de nagyon gyatra hatékonysággal végzik el ezt a munkát. A Berkeley Egyetem laboratóriumában dolgozó tudósoknak azonban sikerült turbó fokozatba kapcsolni a globális klímaváltozást okozó szén-dioxid hasznosítását.

Félvezető nanokristály napelemmel bevont kiborg baktériumokat hoztak létre. (A kiborg szó eredetileg a kibernetikus organizmus rövidítése, és arra utal, hogy biológiai és gépi – mesterséges – elemek egyaránt találhatók benne.)

A vegyész Kelsey Sakimoto mutatta be a kadmium-szulfid nanokristályokkal bevont *Moorella thermoacetica* mikrobákat, amelyek több mint 80 százalékos hatékonysággal állítanak elő ecetsavat a napfény, a szén-dioxid és víz felhasználásával. Az ecetsav önmagában még nem túl hasznos anyag, de ebből – másfajta, genetikailag módosított baktériumok közreműködésével – pl. műanyagokat és gyógyszerészeti alapanyagokat lehet előállítani.

A Moorella thermoacetica – mint a neve is mutatja – természetes módon is képes ecetsavat gyártani. Vagy a levegő szén-dioxidjából anaerob körülmények között, vagy heterotróf módon glükózból: ekkor viszont oxigént használ fel, és még szén-dioxid és víz is képződik a folyamatban. A Berkeley kutatói rávették a baktériumot, hogy kadmiumionokat tartalmazó tápoldatból kadmium-szulfidot állítson elő, és ezt az anyagot nanokristályok formájában magára aggassa, amelyek gyakorlatilag napelemként működnek, és elősegítik a napfény hasznosítását, egyfajta mesterséges fotoszintézisként.

Sakimoto és kollégái úgy vélik, a kadmium-szulfid egész jó kiindulási pont, mert alaposan tanulmányozott és könnyen legyártható, de szeretnének ennél jobb félvezetőket találni, mondjuk szilíciumot felhasználni a folyamatban.

https://index.hu/tudomany/2017/08/23/kiborg_bakterium_gyart_muanyagot/ nyomán

a) Melyek a kiindulási anyagai és mi a végterméke a kiborg Moorella thermoacetica baktérium mesterséges fotoszintézisének?

Kiindulási anyagok:

Végtermék:

b) A növények fotoszintézisének reakciótermékei egészen mások, mint a kiborg Moorella-é. Mégis fotoszintézisnek nevezik a baktériumban lezajló folyamatot is. Miért?

c) Az ecetsav előállításán túl milyen előnye lehet a kutatók által előidézett mesterséges fotoszintézisnek?

d) Írja fel a Moorella thermoacetica szövegben említett heterotróf anyagcseréjének rendezett reakcióegyenletét!

e) A Moorella thermoacetica napelemében az alkotó kémiai elemek anyagmennyisége egyenlő. Adja meg az anyag képletét!

f) Ha a Moorella thermoacetica természetes körülmények között is képes ecetsav előállítására, akkor mi a jelentősége a kadmium-szulfid nanokristályok beépítésének?

g) A szöveg alapján pontos-e a címben jelölt állítás? Válaszát indokolja!

10 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. A 27 db protont és 33 db neutront tartalmazó Co^{2+}-ionra vonatkozó állítások közül jelölje az egyetlen hamis állítást!

A) A tömegszáma 60.
B) A rendszáma 27.
C) 1 db ion 29 db elektront tartalmaz.
D) 1 db ion 85 db elemi részecskét tartalmaz.
E) Az ion atomjából elektronleadással keletkezik.

2. Melyik sor tartalmaz kizárólag szabályos téralkatú, apoláris molekulákat?

A) CO_2, SO_3, CH_4
B) CO_2, SO_2, CCl_4
C) SO_2, SO_3, NH_3
D) H_2SO_4, HNO_3, H_2CO_3
E) CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$

3. Víz alatt felfogható, színtelen, a levegőnél kisebb sűrűségű gáz:

A) szén-dioxid
B) kén-dioxid
C) ammónia
D) hidrogén
E) propán

4. Egy kémcsőben olajat és vizet alaposan összerázunk. A keletkező rendszer neve:

A) elegy
B) oldat
C) emulzió
D) szuszpenzió
E) köd

5. A Le Chatelier-elv magyarázza, hogy a hőmérséklet növelésével…

A) a reakciósebesség nő.
B) csak az endoterm reakciók sebessége nő.
C) nő a gázok nyomása.
D) nő az exoterm reakciók reakcióhőjének értéke.
E) az egyensúly az endoterm irányba tolódik el.

6. Az alábbi megállapítások közül melyik a hamis állítás?

A) A galvánelemben kémiai reakcióval állítunk elő elektromos áramot.
B) Az elektrolízis során egyenárammal hozunk létre kémiai változásokat.
C) Az elektrokémiai berendezésekben a katód mindig a pozitív pólus.
D) Az elektrokémiai berendezésekben az anódon mindig oxidáció zajlik.
E) A galvánelem elektródjainak potenciálkülönbsége az elektromotoros erő.

7. Melyik az a fém, amely sósavban nem, de tömény salétromsavoldatban feloldható, és a keletkező oldat színtelen?

A) alumínium
B) arany
C) ezüst
D) réz
E) vas

8. Állapítsa meg, mi a redukálószer a következő folyamatban:

$$2\ KOH + CO_2 = K_2CO_3 + H_2O$$

A) KOH
B) CO_2
C) K_2CO_3
D) H_2O
E) Egyik sem, a folyamat nem redoxireakció.

9. Melyik esetben szennyezzük legkevésbé környezetünket?

A) Főtt burgonya leszűrt levét öntjük a lefolyóba.
B) Gumit égetünk.
C) Nem gyűjtjük szelektíven a hulladékot.
D) A kukába tesszük a kimerült elemet.
E) Elégetjük a kertben összegyűlt szemetet.

10. Egy izopropil- és egy vinilcsoport összekapcsolásával keletkező molekula neve:

A) pentán
B) pent-1-én
C) 2-metilbut-3-én
D) 2-metilbut-1-én
E) 3-metilbut-1-én

11. Melyik szerves anyag molekulája tartalmazza a legtöbb nitrogénatomot?

A) A piridin.
B) A purin.
C) A pirimidin.
D) A formamid.
E) Az etil-amin.

12. A teflon monomerje:

A) etén
B) etán
C) klóretén
D) tetrafluoretén
E) 1,2-diklóretán

12 pont

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Klór
B) Hidrogén-klorid
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Szobahőmérsékleten, légköri nyomáson színtelen folyadék.
2. 25 °C-on, légköri nyomáson szúrós szagú gáz.
3. Molekulája apoláris.
4. Halmazára jellemző másodrendű kölcsönhatás a hidrogénkötés.
5. Vízzel való reakciója sav-bázis átalakulás.
6. Vizes oldata savas kémhatású.
7. Etilénnel addíciós folyamatban reagál.
8. Vizes oldata fehérítő és színtelenítő hatású.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

8 pont

4. Táblázatos feladat

A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a megfelelő kérdésre adott értelemszerű választát!

Az elem neve	**Magnézium**	**Oxigén**	**Gyémánt**
Az elem elhelyezkedése a periódusos rendszerben (periódus, csoport)	**1.**	**2.**	**3.**
Az elem alapállapotú atomjában a vegyértékelektronok száma	**4.**	**5.**	**6.**
Az elem rácstípusa, a rácsösszetartó erő megnevezése	**7.**	**8.**	**9.**
Vezeti-e szobahőmérsékleten az elektromosságot? (igen, nem)	**10**	**11.**	**12.**
A három elem olvadáspontjának sorrendje	**13.** **……< ……..…< ……**		
A két elemből származtatható vegyület képlete	**14.**	**15.**	
A vegyület rácstípusa, a rácspontokban lévő részecskék pontos megnevezése	**16.**	**17.**	
A vegyületek vízoldhatósága (jó, rossz)	**18.**	**19.**	

14 pont	

5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Etil-alkohol jellemzése

Válaszoljon az etil-alkohollal kapcsolatos kérdésekre!

- **(1.) Tudományos (szabályos) és hétköznapi neve:**
- **(2.) Homológ sorának általános képlete:**
- **(3.) Mi jellemzi vízben való oldhatóságát?**
- **(4.) Vizes oldatának kémhatása:**
- **(5.) Tökéletes égésének reakcióegyenlete:**
- **(6.) CuO-dal való reakciójában keletkező szerves anyag képlete és neve:**
- **(7.) Ecetsavval való reakciójának egyenlete, a kapott szerves termék neve és funkciós csoportjának megnevezése:**
- **(8.) Előállításának reakcióegyenlete**

  alkénből:

  szeszes erjedéssel:

B) Számítási feladat

A flambírozás során az ételt alkoholtartalmú folyadékkal leöntik, majd meggyújtják. Ez az eljárás igen látványossá tudja tenni bizonyos ételek felszolgálását. Az etil-alkohol és víz elegye az összetételtől függően gyújtható meg. Az alkohol égésekor keletkező hőnek biztosítania kell a víz elpárologtatásához szükséges hőmennyiséget. Ha ez a feltétel megvalósul, az elegyet meg lehet gyújtani.

A számításokhoz (a moláris tömegeken kívül) a következő adatok állnak rendelkezésre:

ρ(etanol) = 0,789 g/cm^3	ρ(víz) = 1,00 g/cm^3
$\Delta_k H(CH_3CH_2OH_{(f)})$ = – 278 kJ/mol	$\Delta_k H(H_2O_{(g)})$ = – 242 kJ/mol
$\Delta_k H(CO_{2(g)})$ = – 394 kJ/mol	*A víz párolgáshője + 44 kJ/mol*

a) Adja meg a cseppfolyós víz képződéshőjét!

b) Írja fel az etil-alkohol tökéletes égésének reakcióegyenletét, és határozza meg az egyenlethez tartozó reakcióhőt, ha tudjuk, hogy az égetés során vízgőz keletkezik!

c) Tételezzük fel, hogy az alkohol égetéséből származó hőnek csupán 15,0 %-a fordítódik az elegyben lévő víz elpárologtatására. 100 cm^3 alkoholhoz maximum mekkora térfogatú vizet keverhetünk, hogy az elegy begyújtható legyen? Adja meg az így kapott elegy tömegszázalékos összetételét is!

12 pont	

6. Kísérletelemző feladat

Szerves vegyületek kimutatási reakciói

a) A brómos víz jól használható reagens a vegyület telítetlenségének kimutatására.

- **Húzza alá, mely szénhidrogén(ek) színteleníti(k) el szobahőmérsékleten a brómos vizet!**

  etán etén etin benzol

- **Adja meg a lejátszódó reakció(k) típusát!**

- **Írja fel egy lejátszódó reakció egyenletét!**

b) Az ezüsttükörpróbát gyakran használjuk a cukrok azonosításánál.

- **Melyik funkciós csoport kimutatására használható az ezüsttükörpróba? Adja meg a csoport nevét!**

- **Adja meg a próba elvégzése során felhasznált reagensek nevét!**

- **Húzza alá, mely cukor (cukrok) adja (adják) a próbát!**

  szőlőcukor cellobióz nádcukor ribóz

c) Tojásfehérje vizes oldatához NaOH-oldatot adunk, majd egy csepp $CuSO_4$-oldatot.

- **Milyen színű oldat keletkezik?**

- **Mi a végrehajtott próba neve?**

d) Hígított tejhez tömény salétromsavoldatot csepegtetünk, majd összerázzuk a kémcső tartalmát.

- **Mit tapasztalunk a tömény sav közvetlen hozzáadásakor?**

- **Egy kis idő után (vagy a kémcső összerázását követően) színváltozás tapasztalható. Milyen szín jelenik meg?**

- **Mi az elvégzett próba neve?**

e) A fehérjék a hozzáadott anyagoktól függően kicsapódhatnak.
A felsorolt anyag neve mellé írjon
- **A-betűt, ha hatására a fehérje reverzibilisen kicsapódik,**
- **B-betűt, ha a kicsapódás irreverzibilis!**

A hozzáadott anyag	**A megfelelő betű jele**
Nátrium-klorid-oldat	
Ezüst-nitrát-oldat	
Ólom(II)-nitrát-oldat	
Tömény kénsavoldat	

15 pont	

7. Számítási feladat

A gyorsulási versenyautók és a rádió-távirányítású modellek üzemanyaga a metanol mellett egy nitrogéntartalmú szerves vegyület. A versenyzők által "nitro"-nak becézett (ezt a nevet kapta a benzines autók teljesítményét fokozó dinitrogén-oxid is) folyadék óriási előnye a hagyományos benzinnel szemben, hogy égéséhez lényegesen kevesebb levegőre van szükség. Amíg minden egyes kilogramm benzinhez 14,7 kg levegőt kell keverni, addig a „nitro”-hoz kilogrammonként elegendő csupán 1,7 kg levegő.

a) Határozza meg a „nitro” tapasztalati képletét, ha tömegszázalékos összetétele a következő: 19,7% szén, 23,0% nitrogén, 52,4% oxigén, 4,9% hidrogén!

b) Mi lehet a „nitro” molekulaképlete, ha 7,32 g-ja $7{,}20 \cdot 10^{22}$ db molekulát tartalmaz?

c) Az 1,0 kg „nitro”-hoz kevert 1,7 kg levegő 25 °C-on, standard légköri nyomáson mekkora térfogatot töltene ki? (A levegő 1,0 mólnyi mennyiségének tömege 29 g.)

10 pont	

8. Elemző és számítási feladat

A kemény vizek a háztartásokban sok gondot okoznak. A melegítéskor pl. a kazánban, bojlerben lerakódó vízkő akár robbanáshoz is vezethet, de a hüvelyesek is nehezebben puhulnak meg, ha kemény vízben főzzük azokat. Sőt, egyes kutatások szerint a vesekővel és számos csont- és érrendszeri betegséggel is kapcsolatba hozható a kemény víz.

a) Mi okozza a vizek keménységét?

b) A felsorolt anyagok mellé írjon

- **„V" betűt, ha az vízben oldva változó vízkeménységet okoz,**
- **„Á" betűt, ha az vízben oldva állandó vízkeménységet okoz,**
- **„N" betűt, ha az anyag oldása önmagában nem okoz vízkeménységet!**

Anyag neve	Betűjel
Szódabikarbóna	
Magnézium-nitrát	
Kalcium-hidrogén-karbonát	
Keserűsó	
Kalcium-klorid	

c) Adja meg a kalcium-hidrogén-karbonátot is tartalmazó kemény víz forralásakor lejátszódó reakció egyenletét!

d) Soroljon fel 2 vízlágyítási eljárást!

A kemény vizek melegítésekor keletkező és lerakódó vízkő eltávolítása többféleképpen történhet. Egy fazék falára a vízforralás során 16,0 g vízkő rakódott le. Tegyük fel, hogy a vízkövet csak kalcium-karbonát alkotja. A vízkő eltávolítását többnyire sósavval vagy ecetsavoldattal szoktuk elvégezni. A vízkő feloldásához mindkét sav oldatából **65,5 cm^3**-re volna szükség. A lejátszódó reakciók egyenletei:

$$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH = (CH_3COO)_2Ca + CO_2 + H_2O$$

e) Határozza meg a sósav anyagmennyiség-koncentrációját és tömegszázalékos összetételét, ha tudjuk, hogy az oldáshoz használt oldat sűrűsége 1,09 g/cm^3!

f) Határozza meg az oldáshoz használt 28,0 tömegszázalékos ecetsavoldat sűrűségét!

g) Otthonában melyik savat használná szívesebben a vízkő eltávolítására? Indokolja válaszát!

19 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Esettanulmány	10	
2. Egyszerű választás	12	
3. Négyféle asszociáció	8	
4. Táblázatos feladat	14	
5. Alternatív feladat	12	
6. Kísérletelemző feladat	15	
7. Számítási feladat	10	
8. Elemző és számítási feladat	19	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum dátum

javító tanár jegyző